Medida e integração: Lista 4

14 de outubro de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Charles F. Dos Santos

Andrés David Cadena Simons acadenas@ufmg.br

Exercício 1:

Mostre que se λ é carga em $(X, \mathcal{A})$, então

$$|\lambda|(A) = \sup\left\{\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda(A_n)| : A_n \in \mathcal{A}, \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+, \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A\right\}.$$

Solução:

Seja μ dada por

$$\mu(A) = \sup\left\{\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda(A_n)| : A_n \in \mathcal{A}, \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+, \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A\right\}.$$

Note que pelo exercício 7 da lista 1, temos que μ é medida positiva.
Suponha (P, N) decomposição de Hahn para λ e $\{A_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ tal que $\bigcup_{n\in\mathbb{Z}^+} A_n = A$. Logo

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda(A_n)| = \sum_{n=1}^{\infty} |\lambda^+(A_n) - \lambda^-(A_n)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^+(A_n) + \lambda^-(A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\lambda|(A_n) \leq |\lambda|(A).$$

Pelo que tomando sup temos que

$$\mu(A) \leq |\lambda|(A),$$

para todo $A \in \mathcal{A}$.
Agora, note que $A = (A \cap P) \cup (A \cap N)$, pelo que temos que

$$\mu(A) \geq |\lambda(A \cap P)| + |\lambda(A \cap N)| \geq \lambda(P \cap A) + (-\lambda(A \cap N)) \geq \lambda^+(A) + \lambda^-(A) \geq |\lambda|(A).$$

Portanto, usando as dois desigualdades anteriores, temos que

$$|\lambda|(A) = \sup\left\{\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda(A_n)| : A_n \in \mathcal{A}, \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}^+, \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A\right\}.$$

Exercício 2:

Denote $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$ o conjunto das cargas em $(X, \mathcal{A})$.

a) Mostre que $\|\lambda\| := |\lambda|(X)$ define uma norma em $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$.

b) Mostre que $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$ é completo com respeito à norma do item a).

Solução:

a) Vamos verificar que $\|\cdot\|$ define uma norma.

- Note que dada $\lambda \in \mathcal{M}(X, \mathcal{A})$, temos que

$$\|\lambda\| = |\lambda|(X) = \lambda^+(X) + \lambda^-(X) geq 0.$$

  Agora, note que como λ é carga, então $|\lambda(P)|, |\lambda(N)| < +\infty$. Logo

$$\|\lambda\| = \lambda^+(X) + \lambda^-(X) = |\lambda(P)| + |\lambda(N)| < +\infty.$$

  Pelo que temos que $\|\cdot\|$ é positiva bem definida.

- Note que como λ^+ e λ^- são medidas positivas, temos que a seguinte cadeia de afirmações é equivalente
  - $\|\lambda\| = 0$.
  - $|\lambda|(X) = 0$.
  - $\lambda^+(X) = 0$ e $\lambda^-(X) = 0$.
  - $\lambda(A) = \lambda^+(A) - \lambda^-(A) = 0$ para todo $A \in \mathcal{A}$.
  - $\lambda \equiv 0$.

- Seja $c > 0$ constante e $\lambda \in \mathcal{M}(X, \mathcal{A})$. Logo pela definição temos que

$$\|c\lambda\| = |c\lambda|(X) = |c\lambda(P)| + |c\lambda(N)| = |c|(|\lambda(P)| + |\lambda(N)|) = |c| \|\lambda\|.$$

- Sejam $\lambda, \mu \in \mathcal{M}(X, \mathcal{A})$.
  Note que como $\lambda + \mu$ é carga, temos que existe a decomposição de Hahn (P, N), logo usando a σ-aditividade das cargas temos que

$$\begin{aligned}\|\lambda + \mu\| =& |\lambda + \mu|(X) \\ =& (\lambda + \mu)^+(X) + (\lambda + \mu)^-(X) \\ =& (\lambda + \mu)(P) - (\lambda + \mu)(N) \\ =& \lambda(P) + \mu(P) - \lambda(N) - \mu(N).\end{aligned}$$

  Agora, como λ e μ também são cargas, temos que existe a decomposição de Hahn

(P_1, N_1) de λ e a decomposição de Hahn (P_2, N_2) de μ. Portanto

$$\begin{aligned}\|\lambda - \mu\| =& \lambda(P) + \mu(P) - \lambda(N) - \mu(N)\\ =& \lambda(P \cap P_1) + \lambda(P \cap N_1) - \lambda(N \cap P_1) - \lambda(N \cap N_1)\\ &+ \mu(P \cap P_2) + \mu(P \cap N_2) - \mu(N \cap P_2) - \mu(N \cap N_2)\\ \leq& \lambda(P \cap P_1) - \lambda(N \cap N_1) + \mu(P \cap P_2) - \mu(N \cap N_2)\\ \leq& \lambda^+(X) + \lambda^-(X) + \mu^+(X) + \mu^-(X)\\ \leq& |\lambda|(X) + |\mu|(X)\\ \leq& \|\lambda\| + \|\mu\|.\end{aligned}$$

Pelo que temos que $\|\cdot\|$ satisfaz a desigualdade triangular.

Portanto, temos que $\|\cdot\|$ define uma norma para $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$.

b) Vamos ver que $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$ é completo com respeito à norma do item a).
Seja $\{\lambda_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{M}(X, \mathcal{A})$ uma sequência de Cauchy.
Note que, dado $A \in \mathcal{A}$ temos que

$$|\lambda_n(A) - \lambda_m(A)| = |(\lambda_n - \lambda_m)(A)| \leq |\lambda_n - \lambda_n|(A) \leq |\lambda_n - \lambda_m|(X) \leq \|\lambda_n - \lambda_m\|.$$

Logo, como $\{\lambda_n\}_{n\in\mathbb{Z}^+}$ é um sequência de Cauchy em $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$, temos que $\{\lambda_n(A)\}_{n\in\mathbb{Z}^+} \subseteq \mathbb{R}$ é uma sequência de Cauchy. Portanto, como $\mathbb{R}$ é completo, temos que existe $y_A \in \mathbb{R}$ tal que $\lambda_n(A) \to y_A$.
Definamos $\lambda : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ dada por

$$\lambda(A) = y_A.$$

Vamos verificar que λ é uma carga.

- Note que $\lambda_n(\emptyset) = 0$ para todo $n \in \mathbb{Z}^+$, logo

$$\lambda(\emptyset) = \lim_{n\to\infty} \lambda_n(\emptyset) = 0.$$

- Seja $\{A_i\}_{i\in\mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ uma sequência disjunta tal que $A = \bigcup_{i\in\mathbb{Z}^+} A_i$.
Temos a seguintes observações
  - Dado $\varepsilon > 0$, temos que existe $\overline{N} \in \mathbb{Z}^+$ tal que se $n, m \geq \overline{N}$, então

$$|\lambda_m(B) - \lambda(n)(B)| \leq \|\lambda_m - \lambda_n\| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \text{para todo } B \in \mathcal{A}.$$

Em particular, tomando límite quando $m \to \infty$ temos que

$$|\lambda(B) - \lambda_n(B)| < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{1}$$

– Note que como λ_n é carga, temos que

$$\lim_{k\to\infty} \lambda_n\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) = \lim_{k\to\infty} \sum_{i=1}^{k} \lambda_n(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n(A_i) = \lambda_n(A).$$

Isto é, que dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que se $k \geq \delta$, então

$$\left|\lambda_n(A) - \lambda_n\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right)\right| < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{2}$$

Portanto, usando as equacões (1) e (2), temos que dado $\varepsilon > 0$, existe $N > 0$ tal que se fixamos um $n \geq N$, existe $k > 0$ tal que

$$\begin{aligned}\left|\lambda(A) - \lambda\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right)\right| \leq& |\lambda(A) - \lambda_n(A)| + \left|\lambda_n(A) - \lambda_n\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right)\right| \\ &+ \left|\lambda_n\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) - \lambda\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right)\right| \\ <& \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \\ <& \varepsilon.\end{aligned}$$

Agora, note que

$$\lambda\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) = \lim_{n\to\infty} \lambda_n\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) = \lim_{k\to\infty} \sum_{i=1}^{k} \lambda_n(A_i) = \sum_{i=1}^{k} \lambda(A_i).$$

Portanto temos que

$$\lambda(A) = \lim_{k\to\infty} \lambda\left(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\right) = \lim_{k\to\infty} \sum_{i=1}^{k} \lambda(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(A_i).$$

Pelo que temos que λ é σ-aditiva e portanto é uma carga, i.e., $\lambda \in \mathcal{M}(X, \mathcal{A})$.

Agora, vamos ver a convergência em $\mathcal{M}(X, \mathcal{A})$.
Seja $\{A_i\}_{i\in\mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ uma partição disjunta de X, logo temos que dado $\varepsilon > 0$ existe $N > 0$ tal que se $m, n \geq N$, então

$$\sum_{i=1}^{k} |\lambda_m(A_i) - \lambda_n(A_i)| \leq \sum_{i=1}^{k} |\lambda_m - \lambda_n|(A_i) \leq |\lambda_m - \lambda_n|(X) < \varepsilon.$$

Logo, tomando límite quando $m \to \infty$, temos que

$$\sum_{i=1}^{k} |\lambda(A_i) - \lambda_n(A_i)| < \varepsilon, \quad \text{para todo } k \in \mathbb{Z}^+.$$

Portanto, tomando limite quando $k \to \infty$ temos que

$$\sum_{i=1}^{\infty} |\lambda(A_i) - \lambda_n(A_i)| < \varepsilon.$$

Logo como ε não depende da partição, usando o exercicio 1 temos que para todo $n \geq N$ se cumpre que

$$\|\lambda - \lambda_n\| = |\lambda - \lambda_n|(X) = \sup\left\{\sum_{i=1}^{k} |\lambda(A_i) - \lambda_n(A_i)|\right\} < \varepsilon.$$

Assim temos que

$$\lim_{n\to\infty} \|\lambda - \lambda_n\| = 0.$$

O que nos permite concluir o exercício.

Exercício Seção X:

Pregunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pregunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pregunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pregunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pregunta

Solução:

XXX